

Metrik & Synonyme	Formel	Kontext: Was ist hier "Positiv"?	Didaktischer Merksatz	Anwendungsbeispiel
Recall (TPR, Sensitivität)	$TP/(TP+FN)$	Krankheit (Das gesuchte Übel)	<i>"Die Findungs-Quote"</i> Von allen, die es wirklich haben: Welchen Anteil finde ich?	Corona-Schnelltest Ziel: Alle Infizierten finden. Ein übersehener Kranker (False Negative) ist gefährlich.
Spezifität (TNR)	$TN/(TN+FP)$	Schuld (Der Täter)	<i>"Die Unschulds-Quote"</i> Von allen, die es nicht sind (die Negativen): Wie viele erkenne ich korrekt als sauber?	Gerichtsverfahren Ziel: Unschuldige müssen freigesprochen werden (True Negative). Niemanden fälschlich verurteilen.
Precision (Genauigkeit)	$TP/(TP+FP)$	Spam (Der Müll)	<i>"Die Vertrauens-Quote"</i> Von allen meinen Alarm-Meldungen: Wie oft hatte ich Recht?	E-Mail-SpamfilterZiel: Wenn Alarm geschlagen wird, muss es stimmen. Eine wichtige Mail im Spam (False Positive) ist fatal.
FPR (False Positive Rate)	$FP/(TN+FP)$	Besitzer (Zugriffsberechtigter)	<i>"Die Fehllarm-Quote"</i> Von allen Negativen (Harmlosen): Wie oft schlage ich fälschlicherweise aus?	FaceID (Handy-Entsperrung)Ziel: Wenn ein Fremder (Negativ) in die Kamera schaut, darf das Handy nicht aufgehen (False Positive).
Accuracy (Treffergenauigkeit)	$(TP+TN)/\text{Gesamt}$	Klasse A (z.B. Hund)	<i>"Die Gesamt-Note"</i> Wie viel Prozent aller Entscheidungen waren insgesamt richtig?	Bilderkennung (Hund vs. Katze)Ziel: Bei gleichmäßig verteilten Klassen ist dies der einfachste Wert für den Gesamterfolg.
F1-Score	$2 \cdot P \cdot R / (P+R)$	Relevanz (Das Dokument)	<i>"Der Kompromiss"</i> Die Balance: Wenn ich weder viel übersehen, noch viel Unsinn anzeigen will.	Google-SucheZiel: Nutzer wollen alle relevanten Treffer (Recall), aber auf Seite 1 keinen Müll (Precision).
AUC (Area Under Curve)	$\int \text{ROC}$	Unterscheidbarkeit	<i>"Die Trennkraft"</i> Wie gut kann das Modell zwischen den zwei Klassen unterscheiden?	Modell-VergleichZiel: Vergleichswert, um zu sehen, welcher Algorithmus robuster ist (unabhängig vom Schwellenwert).